

Clasa 11P1 · S11

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S11, ziua 5/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 5. Documentația tehnică: scheme de flux, cărți tehnice, planuri de mentenanță. Protecția mediului în unitate (sursa: p. 25-26)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 5. Utilajele terminalului: identificare, rol funcțional și documentația tehnică. Măsurile de protecție a mediului (sursa: p. 25-26)

p. 6-8 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 5. Documentația tehnică de exploatare. Instructajul la locul de muncă în atelierul de mentenanță. Norme de mediu și PSI specifice (sursa: p. 25-27)

Lucrarea 5. Documentația tehnică: scheme de flux, cărți tehnice, planuri de mentenanță. Protecția mediului în unitate

STAGIU CDL · ZIUA 5
6 ore · CELCO

Documentația tehnică: scheme de flux, cărți tehnice, planuri de mentenanță. Protecția mediului în unitate

Săptămâna / data planificată	S11 · vineri 27.11.2026
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / biroul secției (documentația tehnică) și secțiile de producție (observare)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 1. Fluxul tehnologic și echipamentele unității de producție (conținuturile 1.3, 1.5) – 6 h din 30 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.20 · At 1.3.3, 1.3.7, 1.3.11

Scopul lucrării: cunoașterea documentelor tehnice care însoțesc utilajele și a planurilor de mentenanță; cunoașterea măsurilor de limitare a pulberilor, a scurgerilor și a deșeurilor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- cărți tehnice / extrase din documentația utilajelor, puse la dispoziție de tutore
- schema fluxului, scheme cinematice și de ungere
- planul (graficul) de mentenanță al unei secții – extras
- fișa de observare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, în grup, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; atenție la autovehicule, încărcătoare frontale și stivuitoare – nu treceți prin spatele lor și nu intrați în zona lor de manevră.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Documentația tehnică se consultă numai în atelier / birou; nu se scoate din unitate și nu se fotografiază fără acord.

Desfășurarea lucrării

1. Structura unei cărți tehnice: descriere, date tehnice, instrucțiuni de montaj și de exploatare, întreținere, ungere, defecte și remedieri, piese de schimb.
2. Citirea plăcuței unui utilaj de transport (cu tutorele): producător, tip, an, putere, turație, raport de transmitere.
3. Identificarea pe schema cinematică a unui transportor a lanțului de transmitere: motor – cuplaj – reductor – cuplaj / transmisie – tambur (roată).
4. Planul de mentenanță: ce lucrări se fac zilnic, săptămânal, lunar, la revizie; cine le execută; cum se consemnează.
5. Protecția mediului: carcasarea punctelor de transfer, instalațiile de desprăfuire, colectarea scurgerilor, depozitarea deșeurilor periculoase (ulei uzat, cârpe, filtre).
6. Recapitularea săptămânii cu tutorele; completarea fișelor de lucru.

Fișa de lucru

Capitolul cărții tehnice	Ce informații conține / când îl folosește mecanicul

Capitolul cărții tehnice	Ce informații conține / când îl folosește mecanicul

Utilajul (denumire generică)	Date citite de pe plăcuță	Lanțul de transmitere	Lucrări din planul de mentenanță

Sursa de poluare	Măsura de limitare observată	Unde
Pulberi la punctele de transfer		
Pulberi la mori / concasoare		
Scurgeri de lubrifianti		
Deșeuri (cârpe, filtre, ulei uzat)		

Controlul lucrării

- ☐ Elevul știe în ce capitol al cărții tehnice găsește graficul de ungere și lista pieselor de schimb.
- ☐ Lanțul de transmitere este scris în ordinea corectă, de la motor la organul de lucru.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 5. Utilajele terminalului: identificare, rol funcțional și documentația tehnică. Măsurile de protecție a mediului

STAGIU CDL · ZIUA 5
6 ore · COMVEX

Utilajele terminalului: identificare, rol funcțional și documentația tehnică. Măsurile de protecție a mediului

Săptămâna / data planificată	S11 · vineri 27.11.2026
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță (documentația tehnică) și terminalul (observare)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 1. Terminalul de mărfuri vrac – flux tehnologic și echipamente (conținuturile 1.3, 1.5) – 6 h din 30 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.20 · At 1.3.3, 1.3.7, 1.3.11

Scopul lucrării: identificarea tipurilor de utilaje și a documentelor tehnice care le însoțesc; cunoașterea măsurilor de limitare a pulberilor și a scurgerilor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- cărți tehnice / extrase din documentația utilajelor, puse la dispoziție de tutore
- scheme cinematice și de ungere
- fișa de observare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; nu traversați căile ferate și drumurile tehnologice decât prin locurile amenajate.
- ⚠ Zone cu pulberi: mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Documentația tehnică se consultă numai în atelier / birou; nu se scoate din unitate și nu se fotografiază fără acord.

Desfășurarea lucrării

1. Recapitularea utilajelor observate în zilele 3–4 și gruparea lor: utilaje de descărcare, de transport continuu, de depozitare-recuperare, de încărcare, instalații auxiliare.
2. Citirea plăcuței unui utilaj (cu tutorele): producător, tip, an, parametri principali.
3. Structura unei cărți tehnice: descriere, date tehnice, instrucțiuni de exploatare, întreținere, ungere, piese de schimb.
4. Identificarea pe o schemă a mecanismelor unui utilaj (ex.: mecanismul de ridicare, de translație, de rotire).
5. Măsurile de protecție a mediului observate: carcasarea benzilor, pulverizarea apei, filtrele de desprăfuire, colectarea scurgerilor.
6. Completarea fișelor de lucru; recapitularea săptămânii cu tutorele.

Fișa de lucru

Utilajul (denumire generică)	Grupa (descărcare / transport / depozitare / încărcare / auxiliar)	Mecanisme principale	Date citite de pe plăcuță

Capitolul cărții tehnice	Ce informații conține / când îl folosește mecanicul

Sursa de poluare	Măsura de limitare observată	Unde
Pulberi la punctele de transfer		
Pulberi la stive		
Scurgeri de lubrifianti		
Deșeuri (cârpe, filtre, ulei)		

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare utilaj este încadrat corect într-o grupă.
- ☐ Elevul știe în ce capitol al cărții tehnice găsește graficul de ungere și lista pieselor de schimb.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 5. Documentația tehnică de exploatare. Instructajul la locul de muncă în atelierul de mentenanță. Norme de mediu și PSI specifice

STAGIU CDL · ZIUA 5
6 ore · DP World Constanța

Documentația tehnică de exploatare. Instructajul la locul de muncă în atelierul de mentenanță. Norme de mediu și PSI specifice

Săptămâna / data planificată	S11 · vineri 27.11.2026
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță al terminalului
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 1. Terminalul de containere – flux tehnologic și echipamente de manipulare (30 h) – conținuturile 1.3, 1.5 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12

Scopul lucrării: cunoașterea documentelor care însoțesc un utilaj (cartea tehnică, registrul de supraveghere, planul de mentenanță) și a regulilor atelierului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- cartea tehnică a unui utilaj (fragmente), registrul de supraveghere ISCIR, planul de mentenanță preventivă (exemplare puse la dispoziție de tutore)
- fișa de instructaj la locul de muncă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipiente marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.
- ⚠ În atelier: pardoseala poate fi alunecoasă (ulei); ridicătoarele, cricurile și prezele se folosesc numai de personalul autorizat.
- ⚠ Zona de sudură și de tăiere se ocolește; nu privești arcul electric.

Desfășurarea lucrării

1. Instructajul la locul de muncă în atelierul de mentenanță; semnarea fișei.
2. Turul atelierului: posturi, canale / ridicătoare, magazia de piese, locul sculelor, zona uleiurilor, stingătoare.
3. Prezentarea procedurii de consemnare (LOTO) – demonstrație la un utilaj, făcută de personalul autorizat.
4. Citirea cuprinsului unei cărți tehnice: date tehnice, instrucțiuni de exploatare, de întreținere, liste de piese, scheme.
5. Registrul de supraveghere: ce se consemnează (verificări, reparații, autorizări ISCIR).
6. Planul de mentenanță: tipuri de lucrări (zilnice, la ore de funcționare, anuale).
7. Norme de protecție a mediului: colectarea uleiurilor, filtrelor, bateriilor, absorbantilor.

Fișa de lucru

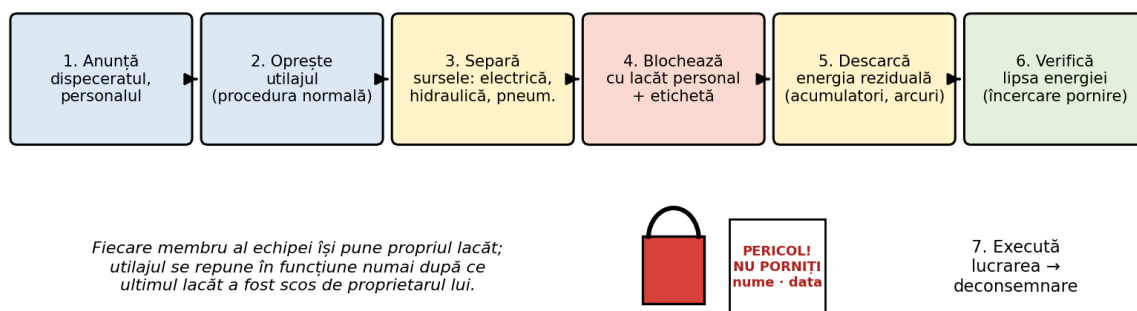


Fig. 9. Consemnarea utilajului înainte de intervenție (LOTO) – succesiunea generică

Documentul	Ce conține	Cine îl completează
Cartea tehnică		
Registrul de supraveghere		
Planul de mentenanță		
Bonul de lucru		
Fișa de instructaj		

Deșeurile din atelier	Recipientul / culoarea / marcajul	Cine îl preia
Ulei uzat		
Filtre uzate		
Cârpe / absorbantă îmbibată		
Metal		
Ambalaje		

Controlul lucrării

- ☐ Elevul poate descrie pașii consemnării LOTO în ordine.
- ☐ Tabelele sunt completate cu informațiile reale ale atelierului.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exerszez
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei